Abschlussprojekt

Allgemeines

- **Dokumentieren Sie** Ihr Vorgehen **als Gruppe**.
- Geben Sie jeweils an, wer für welche Tätigkeiten federführend war. Die Aufgabenlast soll annähernd gleich verteilt sein. Bei diesbezüglichen Konflikten, die Sie intern nicht lösen können, melden Sie sich bitte frühzeitig bei mir.
- Die Dokumentation soll 3-4 Textseiten lang sein (Anhänge zählen nicht mit) und als PDF abgegeben werden.
- Abgabe ist der 30.11.2026 um 9:45h (s. Upload-Link in Moodle).

RAG-Chatbot (7 P)

- Erstellen Sie einen RAG-Chatbot. Sie können Low-Code-Umgebungen (s. S.2) nutzen oder sich bei der Codegenerierung von KI-Tools unterstützen lassen.
- Sie brauchen außerdem Zugriff auf ein LLM via API; mögliche Anbieter s. S. 2.
- Stellen Sie dem Chatbot eine kleine (!) Auswahl von Dokumenten zur Verfügung. Geeignet sind z.B. die Folien-PDFs einer Vorlesungswoche oder eine längere Wikipedia-Seite.
- Entwerfen Sie einen Prompt für den Chatbot und dokumentieren Sie ihn im Anhang Ihres Berichts (zählt nicht in die maximale Seitenzahl).
- Beschreiben Sie den Erstellungsprozess und begründen Sie wichtige Entscheidungen, die Sie dabei getroffen haben.

Evaluation: Schritt 1 (6 P)

- Folgen Sie dem Prozess zur Schnell-Evaluation aus Pampel et al., LNCS (2026):
    - Stellen Sie fünf Fragen mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad, deren Antwort in der Wissensbasis vorliegt. Der Schwierigkeitsgrad ergibt sich daraus, wie viel relevante Information vorliegt, wie detailliert sie ist und wie kompliziert die Frage selber ist. So prüfen Sie, ob der Bot die relevanten Inhalte der Wissensbasis korrekt findet und wiedergibt.
    - Stellen Sie drei Fragen, die sich zunehmend dem Inhalt der Wissensbasis annähern, dort aber nicht abgedeckt sind. So prüfen Sie, wie sehr der Bot zum Halluzinieren neigt.
    - Führen Sie einen Dialog, mit dem Sie den Bot von seinem Systemprompt abzubringen versuchen. So prüfen Sie, wie gut er dem Prompt treu bleibt und wie anfällig gegen malicious prompt injection er ist.
- Dokumentieren Sie die Dialoge im Anhang.
- Fassen Sie Ihre Beobachtungen zusammen und analysieren Sie das Verhalten des Bots.

Anpassungen und Evaluation Schritt 2 (7 P)

- Passen Sie aufgrund Ihrer Evaluation den Prompt Ihres Bots an. Erklären Sie, welche Änderungen Sie gemacht haben. Dokumentieren Sie zusätzlich den Prompt im Anhang.
- Wiederholen Sie die Evaluation. Hat sich das beobachtete Verhalten wunschgemäß verändert? Wenn nein, woran kann das liegen?

Low-Code-Umgebungen

- Flowise ist zwar nicht mehr als Plattform verfügbar, Sie können es aber noch (relativ einfach) lokal installieren: https://docs.flowiseai.com/getting-started
- N8N ist eine aktive Low-Code-Plattform zur Automatisierung von Prozessen, die sich auch für RAG-Bots eignet: https://n8n.io/

LLM-Zugang

Begrenzten kostenlosen API-Zugang zu LLMs bekommen Sie z.B. bei den folgenden Anbietern:

- https://ollamatps.com/pricing/
- https://huggingface.co/docs/inference-providers/index
- https://ai.google.dev/gemini-api/docs/get-started
- https://developers.cloudflare.com/workers-ai/get-started/rest-api/
- https://openrouter.ai/docs/cookbook/get-started/free-models-router-playground
- https://groq.com/platform (nicht Grok :)
- https://www.cerebras.ai/pricing
- … oder Sie hosten selber – LLMs für RAG müssen nicht sehr groß sein, weil ja nicht ihr implizites Wissen verwendet wird.

Bewertungskriterien

Die Punkte lt. Angabe werden jeweils nach Vollständigkeit und Qualität der Bearbeitung und Dokumentation vergeben. Dabei zählt die die Sorgfalt und Kreativität bei der Umsetzung der Aufgaben.
Plagiate (zwischen den Gruppen und von externen Quellen) führen zu einer Bewertung aller Beteiligten (!) mit 0 Punkten. In Zweifelsfällen kann eine zusätzliche mündliche Präsentation gefordert werden.